

[SCQ1096827] - FISICA GENERALE

Informazioni generali

Corso di studi	CHIMICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	14 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Ciclo Annuale (dal 29/09/2025 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	SILVESTRELLI PIER LUIGI
Docenti	VOLPATO ROBERTO
Durata	118 ore (30 ore Esercitazione, 88 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Buona conoscenza della trigonometria, del calcolo vettoriale, del calcolo differenziale e integrale, matrici e determinanti. Prima dell'inizio della seconda parte del corso è necessario acquisire una buona conoscenza delle funzioni di più variabili, del gradiente e delle sue proprietà. Tutti gli argomenti menzionati, trigonometria esclusa, in quanto si assume come parte del bagaglio delle conoscenze comuni, saranno contestualmente trattati nel corso di matematica.

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine dell'insegnamento, lo studente avrà acquisito una buona conoscenza degli argomenti di meccanica, elettrostatica ed elettromagnetismo e un'adeguata capacità di risolvere problemi sugli stessi argomenti. In particolare, lo studente sarà in grado di:

Comprendere i principi fondamentali della meccanica classica e applicarli alla risoluzione di problemi relativi a cinematica, dinamica, lavoro ed energia, sistemi di particelle e corpi rigidi.

Conoscere le leggi dell'elettrostatica e dell'elettromagnetismo e applicarle per risolvere problemi riguardanti campi elettrici, potenziali, condensatori, correnti elettriche, campi magnetici e induzione elettromagnetica.

Comprendere le proprietà fondamentali delle onde e applicare i concetti di interferenza, rifrazione e ottica geometrica.

Sviluppare capacità di analisi e problem-solving attraverso la risoluzione di esercizi e problemi pratici.

Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta e, a richiesta dello studente, una successiva prova orale sui contenuti del corso elencati nel programma.

La prova scritta è suddivisa in un parte di meccanica

ed una di elettrostatica, elettromagnetismo e onde; le due parti,

della durata di 90 minuti ciascuna, possono essere sostenute sia congiuntamente che separatamente (in qualsiasi ordine).

È vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

Criteri di valutazione

Le prove d'esame mirano a verificare che le studentesse e gli studenti abbiano acquisito una solida base sui vari argomenti del corso, mostrando di aver chiara comprensione della struttura logica degli argomenti trattati e dei principi fisici sottostanti nonché capacità di applicare i concetti appresi alla risoluzione di problemi.

Contenuti

- Meccanica:

Grandezze fisiche e unità di misura. Elementi di calcolo vettoriale. Cinematica del punto: velocità ed accelerazione; moto rettilineo; moto nel piano e nello spazio; caduta libera dei gravi; moto circolare; cenni ai moti relativi. Dinamica del punto: principio di inerzia e concetto di forza; le leggi di Newton; equilibrio statico e reazioni vincolari; forza peso, forze elastiche e moto armonico, forze di attrito; piano inclinato; pendolo semplice. Lavoro ed energia: lavoro di una forza, potenza, teorema delle forze vive ed energia cinetica; forze conservative, energia potenziale e conservazione dell'energia meccanica. Momenti angolari, forze centrali, la forza gravitazionale. Dinamica dei sistemi di punti materiali: forze esterne ed interne, centro di massa, teorema del centro di massa, quantità di moto; momento delle forze, teorema del momento angolare; sistema di riferimento del centro di massa e sue proprietà; urti. Dinamica del corpo rigido: rotazioni attorno ad un asse fisso, momenti di inerzia. Meccanica dei fluidi: pressione, equilibrio statico, legge di Stevino, principio di Archimede; regime stazionario, fluidi ideali, legge della portata; teorema di Bernoulli. Moto in un fluido viscoso; resistenza del mezzo.

- Elettricità e correnti elettriche:

Forza di Coulomb. Campo elettrico, potenziale elettrico, energia elettrostatica. Dipolo elettrico. Induzione elettrostatica.

Conduttori. Teorema di Gauss e sue applicazioni. Condensatori. Dielettrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Legge di Joule. Modello di Drude.

- Magnetismo ed elettromagnetismo:

Campo magnetico. Forza di Lorentz. Prima e seconda legge di Laplace. Legge di Biot Savart. Momento di dipolo magnetico. Legge di Ampère. Legge di Faraday e legge di Lenz. Proprietà magnetiche della materia. Campi elettromagnetici indotti, autoinduzione. Equazioni di Maxwell in forma integrale e differenziale.

- Onde:

Proprietà generali delle onde. Onde piane ed onde sferiche.

Onde elettromagnetiche, potenza ed intensità. Interferenza. Rifrazione e legge di Snell. Basi dell'ottica geometrica.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

L'insegnamento prevede lezioni frontali, con il coinvolgimento degli studenti nella risoluzione di problemi e nella discussione degli argomenti trattati. Verranno inoltre evidenziati i possibili utilizzi degli argomenti studiati in ambito socioeconomico, culturale, sicurezza e sanitario.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Ampio materiale relativo al contenuto del corso (slides, appunti dei docenti,...) e ai problemi d'esame, inclusi compiti assegnati negli appelli precedenti con relative soluzioni, è disponibile per gli studenti sulla piattaforma Moodle del corso.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Elementi di Fisica - Elettromagnetismo e Onde](#), **Autori:** P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, **Luogo:** --, **Anno:** 2022, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Elementi di Fisica - Meccanica e Termodinamica](#), **Autori:** P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, **Luogo:** --, **Anno:** 2021, **Editore:** Edises, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

